

Limite e Continuidade de Funções

Prof.º Ricardo Reis
Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá

17 de Setembro de 2013

1 Noção de Limite

Estudar ou calcular o **limite** de uma função $f(x)$ nas *proximidades* do número a significa tentar determinar um número real L para o qual a imagem de $f(x)$ *tende* quando x no domínio se aproxima de a . Se L não existe então diz-se que o *limite não existe*. A notação para representar o limite de $f(x)$ nas proximidades de um número a é,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \quad (1)$$

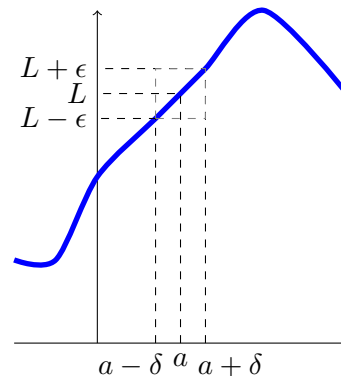
Lê-se *limite de $f(x)$ quando x tende a a* . Se o limite de f existe nas proximidades de $x = a$ e é igual a L então,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Mais formalmente,

Proposição 1. Seja $f(x)$ uma função real, I um intervalo aberto e a um número real tal que $a \in I$. Se I está contido no domínio de f exceto possivelmente em a então um número real L é limite de f quando x tende a a , ou $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, quando para todo número $\epsilon > 0$ existe um número $\delta > 0$ tal que se $0 < |x - a| < \delta$ então $|f(x) - L| < \epsilon$.

A interpretação gráfica da Proposição 1 pode ser feita a partir da figura a seguir. Os números δ e ϵ referem-se aos respectivos tamanhos de vizinhanças nas proximidades de a no domínio e L na imagem. Se o número L de fato existe então por menor que seja ϵ , sempre existirá um valor δ também pequeno e não nulo.



2 Proposições Básicas

Proposição 2. Se $P(x)$ é uma função polinomial então $\lim_{x \rightarrow b} P(x) = P(b)$ para todo b pertencente aos reais.

ILUSTRAÇÃO 1 Determinar $\lim_{x \rightarrow -2} (2 - 11x)$.

SOLUÇÃO _____

Da Proposição 2,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} (2 - 11x) &= 2 - 11(-2) \\ &= 24 \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 2 Determinar $\lim_{x \rightarrow 5} (x^2 - 4x + 1)$

SOLUÇÃO _____

Da Proposição 2,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 5} (x^2 - 4x + 1) &= (5)^2 - 4(5) + 1 \\ &= 6 \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 3 Determinar $\lim_{x \rightarrow 1} (x^{100} - 4x^{50})$

SOLUÇÃO _____

Da Proposição 2,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} (x^{100} - 4x^{50}) &= (1)^{100} - 4(1)^{50} \\ &= -3\end{aligned}$$

Proposição 3. Sejam $f(x)$ e $g(x)$ duas funções reais e b um número real. Se $f(x) = g(x)$ exceto possivelmente em $x = b$ então se $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = L$ temos que também $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = L$.

ILUSTRAÇÃO 4 Determinar $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ onde,

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

SOLUÇÃO

Sendo f uma função racional então seu domínio equivale aos números reais exceto aqueles que anulam o denominador, neste caso apenas $x = 2$. Matematicamente,

$$D(f) = \mathbb{R} - \{2\}$$

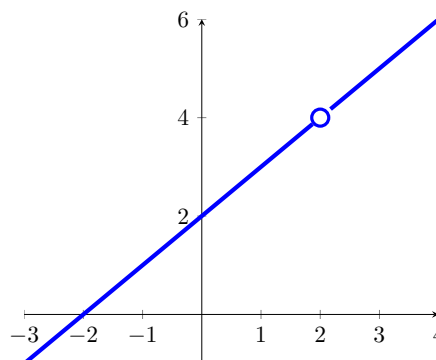
Note que numerador e denominador se anulam em $x = 2$ o que indica que ambos são divisíveis por $x - 2$. Então dividindo-se numerador e denominador por $x - 2$ obtemos uma nova função g que se distingue de f apenas em $x = 2$, ou seja,

$$\begin{aligned}\frac{x^2 - 4}{x - 2} &= \frac{(x + 2)(x - 2)}{x - 2} \\ g(x) &= x + 2\end{aligned}$$

o domínio de g é então $D(g) = \mathbb{R}$. Da Proposição 3 temos que,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2} g(x) \\ &= g(2) \\ &= (2) + 2 \\ &= 4\end{aligned}$$

Note que como $f = g$ exceto em $x = 2$ então como f não define $x = 2$ e g é uma reta (função do primeiro grau) então f é uma reta com um *buraco* em $x = 2$ conforme gráfico seguinte,



Neste gráfico é fácil perceber que para valores de x próximos a 2 (mas nunca $x = 2$) os valores de imagem se aproximam de $y = 4$. Vale ainda ressaltar que, apesar de $x = 2$ não pertencer ao domínio e consequentemente $y = 4$ não pertencer a imagem de f , o limite $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ existe.

ILUSTRAÇÃO 5 Determinar $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ onde,

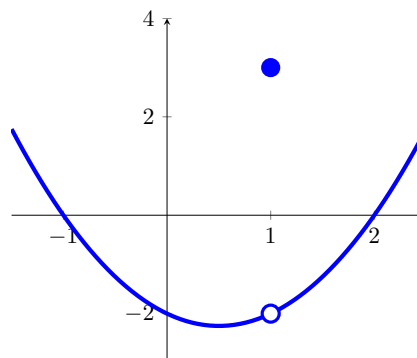
$$f(x) = \begin{cases} x^2 - x - 2 & x \neq 1 \\ 3 & x = 1 \end{cases}$$

SOLUÇÃO

Tomando $g(x) = x^2 - x - 2$ (igual a primeira parte de f) percebemos que $f = g$ para todo x real exceto em $x = 1$. De fato $g(1) = (1)^2 - (1) - 2 = -2$, mas $f(1) = 3$ (segunda parte da função f). Da Proposição 3,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} g(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} [x^2 - x - 2] \\ &= (1)^2 - (1) - 2 \\ &= -2\end{aligned}$$

Assim, nas proximidades de $x = 1$, a imagem tende a $y = -2$ apesar de termos que $f(1) = 3$. O gráfico de f é dado por,



Como $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ existe e é diferente de $f(1)$ então o gráfico de f apresenta um *buraco* em $x = 1$.

A parte parabólica contendo o buraco indica a primeira parte da função e o ponto isolado indica a segunda parte. Como todo x real tem uma imagem então $D(f) = \mathbb{R}$. Note que de fato nas proximidades de $x = 1$ a imagem tende a $y = -2$.

3 Inexistência de Limite

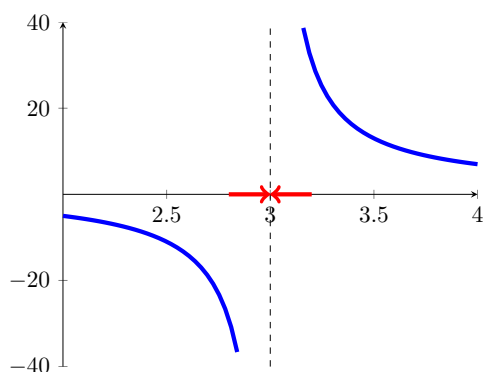
Nesta sessão mostramos, através de ilustrações, os dois casos mais comuns de inexistência de limite.

ILUSTRAÇÃO 6 Determinar $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ onde,

$$f(x) = \frac{x+3}{x-3}$$

SOLUÇÃO

Quando $x = 3$ o numerador de f vale $x+3 = (3)+3 = 6$ e o denominador vale $x-3 = (3)-3 = 0$. Sendo o numerador não nulo e o denominador nulo então, além de $x = 3$ não pertencer ao domínio de f , ainda representa uma assíntota vertical. O domínio de f , neste caso, é então $D(f) = \mathbb{R} - \{3\}$. O gráfico de f é mostrado a seguir,



Da própria definição de assíntota temos que a reta tracejada na figura anterior *nunca é tocada* pela função. À proporção que se aproxima de $x = 3$ por valores menores ou maiores que 3 (sem nunca atingir de fato $x = 3$), conforme indicam as setas na figura, então a tendência dos valores de imagem é crescer *em módulo* como indicam as tabelas a seguir,

$x < 3$	$f(x)$
2	-5.00
2.9	-59.00
2.99	-599.00
2.999	-5999.00
2.9999	-59999.00
2.99999	-599999.00
2.999999	-5999999.00
2.9999999	-59999999.10
2.99999999	-600000002.65
2.999999999	-5999999502.56
$x > 3$	$f(x)$
4	7.00
3.1	61.00
3.01	601.00
3.001	6001.00
3.0001	60001.00
3.00001	600001.00
3.000001	6000001.00
3.0000001	60000001.10
3.00000001	600000004.65
3.000000001	5999999504.56

Logo não existe um número L para o qual a imagem converge quando x tende a 3, ou seja, $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ não existe.

A inexistência de um limite nem sempre está associada à presença de uma assíntota como na Ilustração-6. A ilustração seguinte mostra um caso de inexistência de limite conhecido como *inexistência por oscilação*.

ILUSTRAÇÃO 7 Determinar $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ onde,

$$f(x) = \sin \frac{1}{x}$$

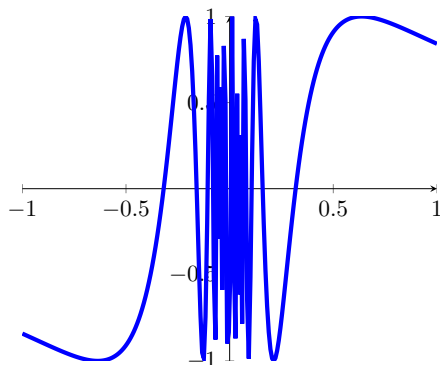
SOLUÇÃO

Neste exemplo a função, apesar de o operador $\sin$ operar todos os números reais, a fração operada não admite $x = 0$ pois anula seu denominador. Logo

$$D(f) = \mathbb{R} - \{0\}$$

Utilizando-se f , ao operar-se quaisquer valores de x não-nulos, naturalmente deve-se obter valores de imagem no intervalo $[-1, 1]$ (o seno de todo valor real está nesta faixa). Os valores de ângulos operados, ou seja, $1/x$, por sua vez tornam-se cada vez maiores em módulo à proporção que x se aproxima do zero (exatamente como no problema das assíntotas). Pensando em termos de círculo trigonométrico um ângulo

grande pode *cair* em quaisquer um dos quatro quadrantes, independente de sua magnitude. Dessa forma o valor de $\sin(1/x)$ flutua ou oscila entre -1 e 1 como indica o gráfico de f a seguir,



Como existe a flutuação então não existe um número L para onde f possa convergir quando x tende a zero e logo $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ não existe.

A presença de uma função trigonométrica, como na ilustração-7, não condiciona que o limite não exista nem muito menos que seja por oscilação. A ilustração a seguir mostra um caso que envolve função trigonométrica e que o limite existe.

ILUSTRAÇÃO 8 Determinar $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ onde,

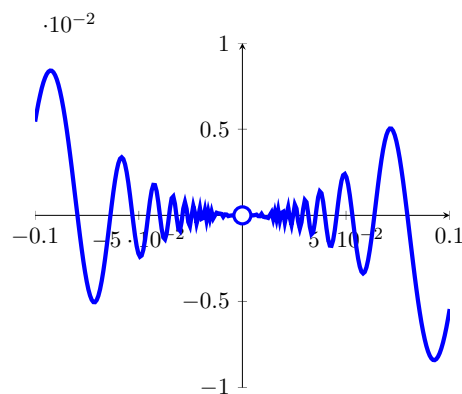
$$f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$$

SOLUÇÃO

O domínio de f é $D(f) = \mathbb{R} - \{0\}$ pois 0 não é operável pela parte fracional da função. Apesar de não existir $f(0)$ os valores da parcela $\sin \frac{1}{x}$ nas proximidades de $x = 0$ possuem valor na faixa $[-1, 1]$. Ora, mas essa parcela está multiplicada por x^2 que nas proximidades de $x = 0$ é naturalmente próximo de zero. Como qualquer valor entre -1 e 1 multiplicado por um valor próximo a zero é também próximo de zero então pode-se concluir que,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

Este resultado é evidenciado pelo gráfico de f mostrado a seguir,



Note que apesar da oscilação natural da função trigonométrica, a amplitude do gráfico diminui quando x se aproxima de zero caracterizando um valor L de convergência.

4 Limites Laterais

O estudo do limite de uma função $f(x)$ em torno de um valor a pode revelar valores distintos, L_1 e L_2 , dependendo do *lado* pelo qual se aproxima de a . São os chamados **limites laterais**. Quando nos aproximamos de a por valores *maiores* que a dizemos estar fazendo um *limite pela direita* de a . Neste caso a notação utilizada é,

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

onde lê-se *limite de $f(x)$ quando x tende a a pela direita*. Quando nos aproximamos de a por valores *menores* que a dizemos estar fazendo um *limite pela esquerda* de a . Neste caso a notação utilizada é,

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$$

onde lê-se *limite de $f(x)$ quando x tende a a pela esquerda*.

Proposição 4. Seja $f(x)$ uma função real definida num intervalo aberto (a, b) . Se uma função real $g(x)$ é definida num intervalo aberto I contendo a , exceto possivelmente em a , e $f = g$ quando $a < x \in I$ então,

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

Similarmente se $g(x)$ é definida num intervalo aberto I contendo b , exceto possivelmente em b , e $f = g$ quando $b > x \in I$ então,

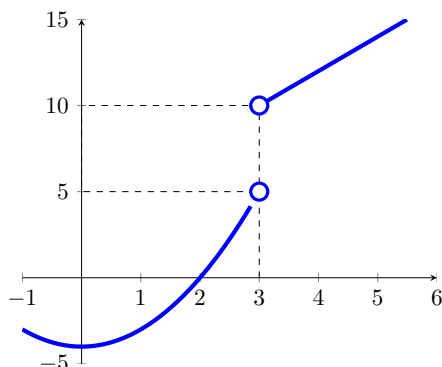
$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow b} g(x)$$

ILUSTRAÇÃO 9 Determinar $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$ onde,

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & x < 3 \\ 2x + 4 & x > 3 \end{cases}$$

SOLUÇÃO

Nenhuma das partes de f define $x = 3$ de forma que este valor fica fora do domínio. Logo tem-se que $D(f) = \mathbb{R} - \{3\}$. O gráfico de $f(x)$ possui aspecto,



No intervalo $(-\infty, 3)$ a função $g(x) = x^2 - 4$ (tomada da primeira parte de f) é igual a f . Logo da Proposição 4 temos que,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 3^-} [x^2 - 4] \\ &= (3)^2 - 4 \\ &= 5 \end{aligned}$$

Similarmente no intervalo $(3, +\infty)$ a função $h(x) = 2x + 4$ (tomada da segunda parte de f) é igual a f . Logo da Proposição 4 temos que,

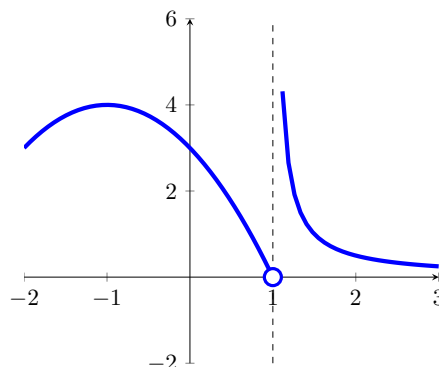
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 3^+} h(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 3^+} [2x + 4] \\ &= 2(3) + 4 \\ &= 10 \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 10 Determinar $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ onde,

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2x + 3 & x < 1 \\ \frac{1}{2x - 2} & x > 1 \end{cases}$$

SOLUÇÃO

Nenhuma das partes de f define $x = 1$ de forma que o domínio da função é dada por $D(f) = \mathbb{R} - \{1\}$. O gráfico de f possui aspecto,



A parábola no intervalo $(-\infty, 1)$ é idêntica a função $g(x) = -x^2 - 2x + 3$ quando $x < 1$. Logo da Proposição 4,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} (-x^2 - 2x + 3) \\ &= -(1)^2 - 2(1) + 3 \\ &= 0 \end{aligned}$$

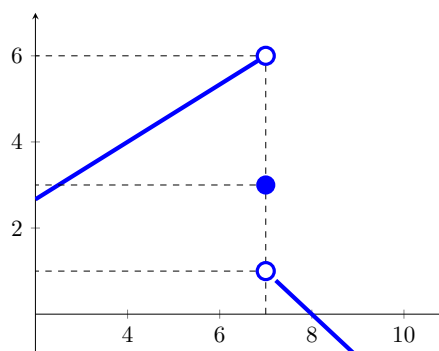
De forma similar o limite de f à direita de $x = 1$ deve ser dado pelo limite da função $h(x) = \frac{1}{2x-2}$. Entretanto não existe $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{2x-2}$ (há uma assíntota vertical em $x = 1$). Logo o limite de f pela direita de $x = 1$ também não existe.

ILUSTRAÇÃO 11 Determinar $f(7)$, $\lim_{x \rightarrow 7^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 7^+} f(x)$ onde,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x+4}{3} & x < 7 \\ 3 & x = 7 \\ 8-x & x > 7 \end{cases}$$

SOLUÇÃO

As três partes que compreendem f conjuntamente operam quaisquer números reais, ou seja, $D(f) = \mathbb{R}$. O gráfico de f tem aspecto,



No intervalo $(-\infty, 7)$ a reta $g(x) = \frac{2x+4}{3}$ é igual a função $g(x) = \frac{2x+4}{3}$ e logo, da Proposição 4 temos que,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 7^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 7^-} g(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 7^-} \frac{2x+4}{3} \\ &= \frac{2(7)+4}{3} \\ &= 6\end{aligned}$$

Similarmente no intervalo $(7, +\infty)$ a reta $h(x) = 8 - x$ é igual a f e logo da Proposição 4 temos que,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 7^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 7^+} h(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 7^+} (8 - x) \\ &= 8 - (7) \\ &= 1\end{aligned}$$

Da segunda parte tem-se que $f(7) = 3$. Note que,

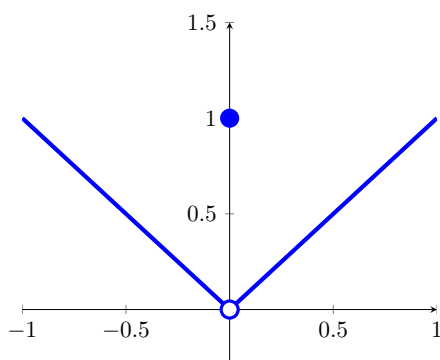
$$\lim_{x \rightarrow 7^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 7^+} f(x) \neq f(7)$$

ILUSTRAÇÃO 12 Determinar $f(0)$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ onde,

$$f(x) = \begin{cases} -x & x < 0 \\ 1 & x = 0 \\ x & x > 0 \end{cases}$$

SOLUÇÃO

A união das faixas das partes de f compreendem todos os números reais e logo $D(f) = \mathbb{R}$. O gráfico de f tem aspecto,



No intervalo $(-\infty, 0)$ a função $g(x) = -x$ é igual a f e logo da Proposição 4,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x)$$

$$\begin{aligned}&= \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x) \\ &= 0\end{aligned}$$

No intervalo $(0, +\infty)$ a função $h(x) = x$ é igual a f e logo da Proposição 4,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (x) \\ &= 0\end{aligned}$$

Da segunda parte de f temos que $f(0) = 1$. Chegamos a conclusão que,

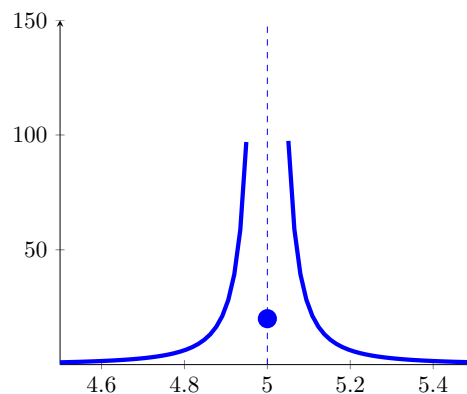
$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 \neq f(0) = 1$$

ILUSTRAÇÃO 13 Determinar $\lim_{x \rightarrow 5} f(x)$ onde,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4(x-5)^2} & x \neq 5 \\ 20 & x = 5 \end{cases}$$

SOLUÇÃO

A primeira parte de f opera todos os números reais exceto $x = 5$ e a segunda parte define $x = 5$, e ainda, $f(5) = 20$. Dessa forma $D(f) = \mathbb{R}$. O gráfico de f revela que,



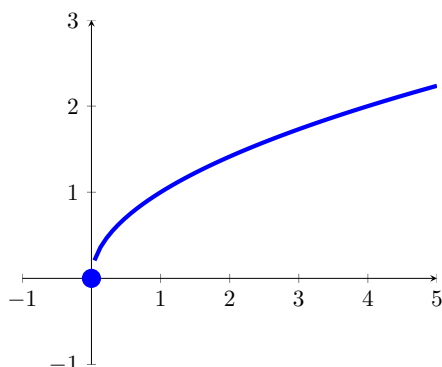
A reta vertical tracejada é uma assíntota para ambas as partes de f de forma que a imagem desta função, tanto pela esquerda quanto pela direita de $x = 5$, tende a valores grandes, ou seja, não existem números L_1 e L_2 para os quais a imagem converge. Logo os limites laterais não existem mas $f(5)$ existe.

ILUSTRAÇÃO 14 Determinar $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x}$.

SOLUÇÃO

O domínio da função $f(x) = \sqrt{x}$ é o conjunto de todos os números reais não negativos

($x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0$). Logo, nas vizinhanças de $x = 0$, f só define valores à direita de forma que não há sentido falar em limite à esquerda, mas somente à direita. Dado o gráfico de f a seguir,



temos que a imagem de f tende a $y = 0$ quando a imagem se aproxima de $x = 0$ pela direita e logo,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = \sqrt{0} = 0$$

Proposição 5. Seja uma função real $f(x)$ e um intervalo I contendo um número real b . A função f é definida em I exceto possivelmente em b . Então diz-se que o $\lim_{x \rightarrow b} f(x)$ **existe** se e somente se existem ambos limites laterais $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow b^+} f(x)$ e ainda,

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^+} f(x) = L$$

onde L é um número real.

ILUSTRAÇÃO 15 Mostrar que o $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ existe, dado que,

$$f(x) = \begin{cases} 5 - x & x < 4 \\ 2 & x = 4 \\ x^2 - 2x - 7 & x > 4 \end{cases}$$

SOLUÇÃO

Da Proposição 4,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 4^-} (5 - x) \\ &= 5 - (4) \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 4^+} (x^2 - 2x - 7) \\ &= (4)^2 - 2(4) - 7 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Os limites laterais existem e possuem valor igual a 1, logo, mesmo tendo $f(4) = 2$, da Proposição 5, o limite exista.

5 Limites Infinitos

Quando uma função se aproxima de uma assíntota vertical então os valores de imagem crescem em módulo. Este tipo de indeterminação é normalmente manipulada pelas notações $+\infty$ e $-\infty$ que denotam valores indeterminados de módulo elevado respectivamente de sinal positivo e negativo. O estudo deste comportamento caracteriza uma família de limites denotados por **limites infinitos**.

Assim, em uma função real $f(x)$, ao aproximar-se de uma assíntota vertical $x = a$, se a imagem cresce indiscriminadamente em módulo e com sinal positivo então diz-se que o limite de f quando x tende a a é $+\infty$, ou ainda,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$$

De forma similar se os valores de imagem de f nas proximidades de $x = a$ crescem em módulo, mas por valores negativos então diz-se que o limite de f quando x tende a a é $-\infty$, ou ainda,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

Os limite em *ambas* as vizinhanças de $x = a$ precisam tender a $+\infty$ ou $-\infty$ *ao mesmo tempo* para que as duas equações anteriores façam sentido. Entretanto pode ocorrer situações em que o limite pela esquerda tende a $+\infty$ e pela direita a $-\infty$ (ou vice-versa). Nestes casos é feito o uso de *limites laterais infinitos* para caracterizar cada lado de $x = a$. Por exemplo, $\lim_{x \rightarrow 0^-} 1/x = -\infty$ ao passo que $\lim_{x \rightarrow 0^+} 1/x = +\infty$.

Proposição 6. Seja $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$ uma função real e I um intervalo contendo o número b . Seja f definida em I exceto possivelmente em $x = b$. Se $g(b) \neq 0$ e $h(b) = 0$ então pelo menos um dos limites laterais (podem ser ambos) nas vizinhanças de $x = b$ é infinito e ainda $x = b$ constitui uma assíntota vertical.

ILUSTRAÇÃO 16 Determinar $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$.

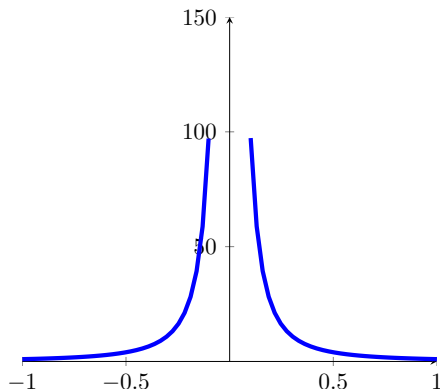
SOLUÇÃO

A função $f(x) = \frac{1}{x^2}$ define todos os números reais, exceto $x = 0$, ou seja, o domínio da função é $\mathbb{R} - \{0\}$. Da Proposição 6 como $g(0) = 1 \neq 0$ e $h(0) = 0^2 = 0$ temos que $x = 0$ é uma assíntota vertical e nas proximidades de $x = 0$ o limite é infinito. Em f , como o numerador é positivo e

o denominador é uma potência de 2 então para todo valor de x diferente de $x = 0$ então o valor $\frac{1}{x^2}$ é positivo. Logo ambas as vizinhanças de $x = 0$ devem tender a $+\infty$, ou ainda,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$$

Isso é facilmente percebido no gráfico da função a seguir,



Note que ambas as abas da função aproximam-se de $x = 0$ subindo em direção a $+\infty$.

ILUSTRAÇÃO 17 Determinar $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ onde,

$$f(x) = \frac{x+3}{x-3}$$

SOLUÇÃO

Esta é a mesma função da Ilustração-6 onde se determinou a inexistência de limite nas vizinhanças de $x = 3$. Da Proposição 6 temos que $f(3) = (3) + 3 = 6 \neq 0$ e $h(3) = (3) - 3 = 0$ e logo existe uma assíntota vertical em $x = 3$ e o valor do limite nas proximidades de $x = 3$ é infinito. Para determinar se é $+\infty$ ou $-\infty$ e ainda se os resultados dos limites laterais são diferentes deve-se fazer uma análise de sinal da imagem de f conforme esquema a seguir,

-	+	+	
-	-	+	$x+3$
+	-	+	$x-3$
-3		3	$\frac{x+3}{x-3}$

Note que nas proximidades de $x = 3$ (marcado com um círculo) o sinal à esquerda é negativo e à direita é positivo. Logo, sendo o limite nessas vizinhanças infinito, então o limite lateral pela esquerda deve ser $-\infty$ e pela direita $+\infty$. Matematicamente,

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = +\infty$$

ILUSTRAÇÃO 18 Determinar os limites $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 5} f(x)$ onde,

$$f(x) = \frac{4-x}{x^2-8x+15}$$

SOLUÇÃO

Da Proposição 6 temos que,

$$f(3) = 4 - (3) = 1$$

$$f(5) = 4 - (5) = -1$$

$$h(3) = (3)^2 - 8(3) + 15 = 0$$

$$h(5) = (5)^2 - 8(5) + 15 = 0$$

e logo em $x = 3$ e $x = 5$ existem assíntotas verticais e os limites em suas vizinhanças é infinito. Para decidir os sinais corretos nas quatro vizinhanças fazemos o estudo de sinal da imagem de f ,

+	+	-	-	
-	+	+	+	$4-x$
-	+	+	+	$x-3$
-	-	-	+	$x-5$
+	-	+	-	$4-x$
3	4	5		$(x-3)(x-5)$

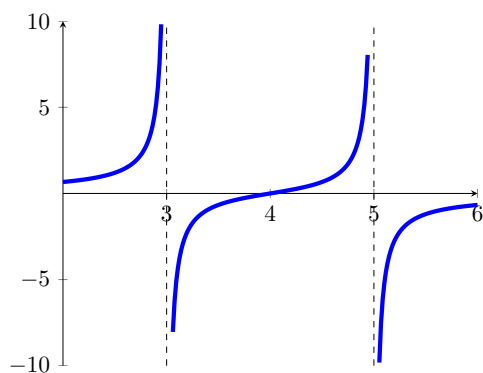
Note que à esquerda de $x = 3$ (primeiro círculo) o sinal é positivo e a direita é negativo. Logo o limite lateral esquerdo é $+\infty$ e o limite lateral direito é $-\infty$. Matematicamente,

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = -\infty$$

No caso do segundo círculo a situação é idêntica. O sinal à esquerda de $x = 5$ é positivo e à direita é negativo e logo o limite lateral esquerdo é $+\infty$ e o limite lateral direito é $-\infty$. Matematicamente,

$$\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = -\infty$$

O gráfico de f confirma os resultados encontrados,



As quatro abas da função aproximam-se de uma das duas assíntotas (tracejadas) descendo $(-\infty)$ ou subindo $(+\infty)$ conforme indica sinal da imagem.

ILUSTRAÇÃO 19 Determinar $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ onde,

$$f(x) = \frac{4 - 2x}{x^2 - x - 2}$$

SOLUÇÃO

Quando $x \rightarrow -1$ pode-se aplicar a Proposição 6 pois $g(-1) = 4 - 2(-1) = 6 \neq 0$ e $h(-1) = (-1)^2 - (-1) - 2 = 0$. Logo existe uma assíntota vertical em $x = -1$ e o limite em suas proximidades é infinito. Para avaliar os limites laterais neste valor de abscissa fazemos o estudo de sinal da função como mostrado a seguir,

+	+	-	$4 - 2x$
+	-	+	$x^2 - x - 2$
+	-	-	$\frac{4 - 2x}{x^2 - x - 2}$
-1		2	

À esquerda de $x = -1$ o sinal da imagem é positivo e à direita é negativo. Logo o limite lateral pela esquerda vale $+\infty$ e o limite lateral pela direita vale $-\infty$. Matematicamente,

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$$

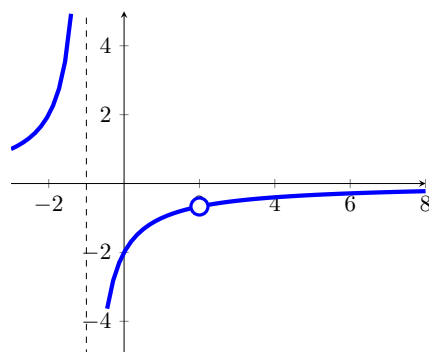
Quando $x \rightarrow 2$ a Proposição 6 não poderá ser utilizada pois $f(2) = 4 - 2(2) = 0$ e $h(2) = (2)^2 - (2) - 2 = 0$ (ambas são nulas). Em contrapartida a equação de f pode ser reduzida para,

$$\begin{aligned} \frac{4 - 2x}{x^2 - x - 2} &= \frac{(-2)(x - 2)}{(x - 2)(x + 1)} \\ &= \frac{-2}{x + 1} \end{aligned}$$

e a função $F(x) = \frac{-2}{x + 1}$ obtida é igual a $f(x)$ exceto em $x = 2$. Logo da Proposição 3 temos que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} F(x)$ e assim,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-2}{x + 1} \\ &= \frac{-2}{(2) + 1} \\ &= -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

O gráfico de f é mostrado a seguir,



Note que em $x = 2$ existe um *buraco*.

ILUSTRAÇÃO 20 Dada a função $f(x)$ a seguir, determine os limites laterais nas vizinhanças de $x = 5$ além do valor $f(5)$,

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 3x + 10 & x < 5 \\ 3 & x = 5 \\ \frac{-1}{7x - 35} & x > 5 \end{cases}$$

SOLUÇÃO

Tomando $F(x) = -x^2 + 3x + 10$ (primeira parte de f) temos que $f(x) = F(x)$ em todo $x < 5$ e logo, da Proposição 4, temos que,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 5^-} F(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 5^-} (-x^2 + 3x + 10) \\ &= -(5)^2 + 3(5) + 10 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Da segunda parte de f , quando $x = 5$, o valor de imagem é 3, ou seja, $f(5) = 3$. Tomando $G(x) = \frac{-1}{7x - 35}$ (terceira parte de f) temos que $f(x) = G(x)$ em todo $x > 5$ e logo, da Proposição 4, temos que,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 5} G(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 5} \left(\frac{-1}{7x - 35} \right)\end{aligned}$$

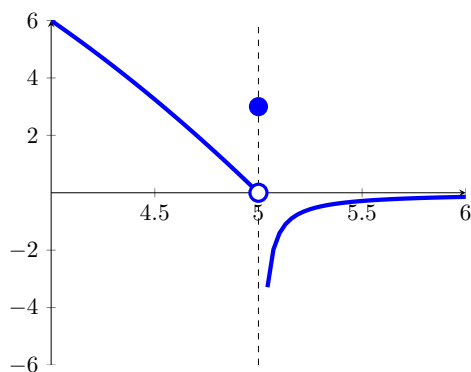
Este último valor de limite pode ser determinado pela Proposição 6 pois, da função numerador $g(x)$, temos que $g(5) = -1 \neq 0$ e, da função denominador $h(x)$, temos que $h(5) = 7(5) - 35 = 0$. Logo o limite é infinito cujo sinal é obtido por estudo de sinal da imagem, conforme mostrado a seguir,

$$\begin{array}{r|l} - & - \\ \hline - & + \\ \hline + & - \\ \hline 5 & - \end{array} \quad \begin{array}{l} -1 \\ 7x - 35 \\ -1 \\ 7x - 35 \end{array}$$

O valor de sinal à direita de $x = 5$ é negativo então o limite lateral de f à direita de $x = 5$ tende a $-\infty$, ou matematicamente,

$$\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = -\infty$$

O gráfico de f é mostrado a seguir,



6 Limites no Infinito

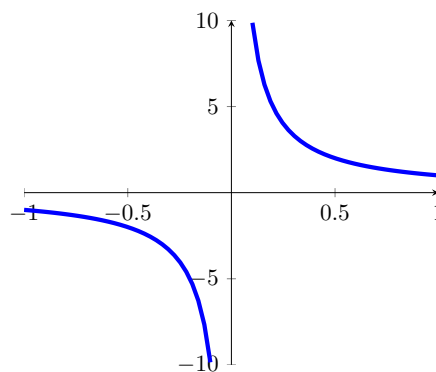
Uma outra variedade de cálculo de limites são os **limites no infinito**. Trata-se da análise da imagem de uma função $f(x)$ quando os valores x de domínio tendem a valores elevados em módulo. Se estes valores são positivos diz-se que o *limite tende a* $+\infty$, ou seja,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

e quando são negativos diz-se que o *limite tende a* $-\infty$, ou seja,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$$

Tomando a função $f(x) = \frac{1}{x}$ e desenhando seu gráfico obtemos,



notamos que a proporção que x progride (tende a $+\infty$ indo da esquerda para a direita) ou regrida (tende a $-\infty$ indo da direita para a esquerda) então a imagem se aproxima de zero. Este resultado é facilmente visualizado pelas tabelas,

x	$1/x$	x	$1/x$
1	1	-1	-1
10	0.1	-10	-0.1
100	0.01	-100	-0.01
1000	0.001	-1000	-0.001
10000	0.0001	-10000	-0.0001
100000	0.00001	-100000	-0.00001
1000000	0.000001	-1000000	-0.000001

Proposição 7. Seja n um numero real positivo. Então,

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^n} = 0$$

Para determinar o valor do limite no infinito em uma dada função real $f(x)$, deve-se rearranjar, quando possível, f de forma a conter termos $1/x^n$ e então substituí-los por zero conforme Proposição 7. O valor de n em geral é ajustado de forma que as componentes de maior grau tornem-se constantes independentes de x . Esta técnica é utilizada nas ilustrações a seguir.

ILUSTRAÇÃO 21 Determinar $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{x+5}$

SOLUÇÃO

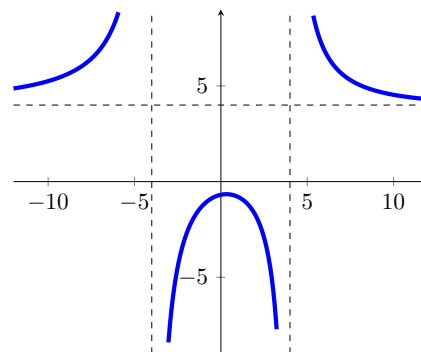
O componente de maior grau neste caso é x de forma que devemos dividir numerador e denominador por ele, ou seja,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{x+5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \frac{1}{x}}{1 + 5\frac{1}{x}}$$

Da Proposição 7 fazemos a substituição dos termos $1/x$ por zero e obtemos,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{x+5} = \frac{1-(0)}{1+5(0)} = 1$$

Uma **assíntota horizontal** de uma função $f(x)$ é uma reta abstrata paralela ao eixo x da qual f se aproxima continuamente sem nunca tocá-la.



Proposição 8. Seja $f(x)$ uma função real. Se existe o limite $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ e ainda,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L_1$$

então $y = L_1$ é uma assíntota horizontal de f . Analogicamente se existe o limite $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ e ainda,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L_2$$

então $y = L_2$ é uma assíntota horizontal de f .

ILUSTRAÇÃO 22 Determine assíntotas verticais e horizontais na função,

$$f(x) = \frac{4x^2 - 3x + 11}{x^2 - 16}$$

SOLUÇÃO

As raízes do polinômio denominador de f são $\{-4, 4\}$ e logo $D(f) = \mathbb{R} - \{-4, 4\}$. Como o polinômio numerador não possui raízes ($\Delta = -7 < 0$) então $x = -4$ e $x = 4$ representam assíntotas verticais.

Para identificar assíntotas horizontais calculamos, segundo a Proposição 8, os limites no infinito. Fazendo tender primeiramente para $+\infty$ temos,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 - 3x + 11}{x^2 - 16} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4 - 3\frac{1}{x} + 11\frac{1}{x^2}}{1 - 16\frac{1}{x^2}} \\ &= \frac{4 - 3(0) + 11(0)}{1 - 16(0)} \\ &= 4 \end{aligned}$$

logo $y = 4$ é uma assíntota horizontal. Note que neste exemplo numerador e denominador são divididos por x^2 haja vista x^2 ser o monômio de maior grau entre os dois polinômios que formam a fração racional. Note também que aparece a fração $\frac{1}{x^2}$ que, da Proposição 7, também tende a zero quando x tende a $+\infty$. O limite para $-\infty$ de f é exatamente igual obtendo naturalmente a mesma assíntota. O gráfico de f a seguir enfatiza as três assíntotas identificadas,

7 Limites de Funções Racionais

Proposição 9. Se $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ onde $P(x)$ e $Q(x)$ são polinômios e b é um número real então,

- Se $Q(b) \neq 0$ então $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = f(b)$
- Se $P(b) = Q(b) = 0$ então $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = \frac{R(b)}{S(b)}$ onde $R(x)$ e $S(x)$ são respectivamente os quocientes entre de $P(x)$ e $Q(x)$ por $x - b$ (note que a nulidade do numerador e denominador garantem a divisibilidade de ambos por $x - b$).
- Se $P(b) \neq 0$ e $Q(b) = 0$ então os limites laterais de f nas vizinhanças de $x = b$ são infinitos ($\pm\infty$) e o sinal é determinado pelo estudo de sinal da imagem nestas vizinhanças.
- Se c_m e d_n são respectivamente os coeficientes dos monômios de maiores graus de $P(x)$ e $Q(x)$ e ainda m e n os graus respectivos destes monômios então,

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \begin{cases} \pm\infty & m > n \\ \frac{c_m}{d_n} & m = n \\ 0 & m < n \end{cases}$$

(Note que a primeira parte desta equação requer estudo de sinal de imagem).

ILUSTRAÇÃO 23 Dado que,

$$f(x) = \frac{x^2 - 14x + 40}{x^2 - 16}$$

determinar $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -4} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

SOLUÇÃO

Sendo f uma função racional utilizamos a Proposição 9. Quando $x = 1$ o denominador não

anula de forma que, quando $x \rightarrow 1$, o limite pode ser calculado por substituição direta,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= \frac{(1)^2 - 14(1) + 40}{(1)^2 - 16} \\ &= -\frac{9}{5}\end{aligned}$$

Quando $x = 4$ tanto numerador quanto denominador se anulam e logo, para determinar o limite quando $x \rightarrow 4$, deve-se dividir ambos por $x - 4$ e em seguida efetuar a substituição,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 4} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 14x + 40}{x^2 - 16} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x - 4)(x - 10)}{(x - 4)(x + 4)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 10}{x + 4} \\ &= \frac{(4) - 10}{(4) + 4} \\ &= -\frac{3}{4}\end{aligned}$$

Quando $x = -4$ o denominador se anula mas o numerador não. Logo o limite quando $x \rightarrow -4$ é infinito. Fazemos então o estudo de sinal da imagem,

+	+	-	+	
+	-	+	+	$x^2 - 14x + 40$
+	-	-	+	$x^2 - 16$
+	-	-	+	$\frac{x^2 - 14x + 40}{x^2 - 16}$
-4		4	10	

Note que o sinal à esquerda de $x = -4$ é positivo e à direita é negativo. Logo o limite lateral à esquerda de $x = -4$ é $+\infty$ e à direita é $-\infty$. Matematicamente,

$$\lim_{x \rightarrow -4^-} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -4^+} f(x) = -\infty$$

Quando o limite é no infinito tomamos os graus dos polinômios numerador e denominador que neste caso são idênticos e logo o limite é dado pela razão dos coeficientes dos monômios de maior grau. Matematicamente,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{1} = 1$$

ILUSTRAÇÃO 24 Determinar $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x^3 - 32}{5x^2 + 2x}$.

SOLUÇÃO

Na função racional dada o grau do polinômio numerador é maior que do polinômio denominador e logo o limite, que é *no infinito*, também é *infinito* (Proposição 9). Neste caso devemos então recorrer a análise de sinal da imagem. No caso do numerador devemos por -4 em evidência e depois utilizar a relação matemática $A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 - AB + B^2)$ para tornar o polinômio de grau 3 num produto de um polinômio de primeiro grau por um de segundo grau. Ou seja,

$$\begin{aligned}\frac{-4x^3 - 32}{5x^2 + 2x} &= \frac{(-4)(x^3 + 8)}{5x^2 + 2x} \\ &= \frac{(-4)(x + 2)(x^2 - 2x + 4)}{5x^2 + 2x} \\ &= \frac{(-4x - 8)(x^2 - 2x + 4)}{5x^2 + 2x}\end{aligned}$$

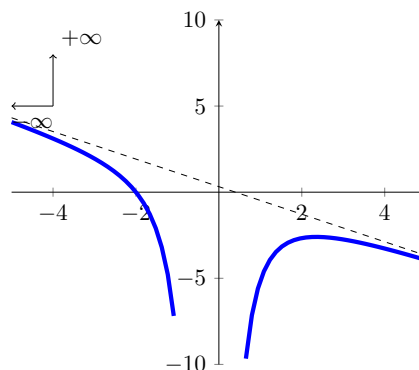
Utilizando esta última equação fazemos o estudo de sinal mostrado a seguir,

+	-	-	-	
+	+	+	+	$-4x - 8$
+	+	+	+	$x^2 - 2x + 4$
+	+	+	+	$5x^2 + 2x$
+	-	+	-	$\frac{(-4x - 8)(x^2 - 2x + 4)}{5x^2 + 2x}$
-2		$-\frac{20}{5}$		

Note que para todo valor real menor que $x = -2$ o sinal da imagem é positivo e logo, se o limite vai para $-\infty$, então a imagem tende a $+\infty$. Matematicamente,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x^3 - 32}{5x^2 + 2x} = +\infty$$

Em contrapartida, como o grau do polinômio numerador é maior que o do polinômio denominador em exatamente uma unidade, então existe uma *assíntota inclinada*. O comportamento gráfico da função estudada é dado por,



8 Propriedades dos Limites

Proposição 10. Sejam $f(x)$ e $g(x)$ duas funções reais e b um número real. Se existem os limites $\lim_{x \rightarrow b} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow b} g(x)$ então,

- i. $\lim_{x \rightarrow b} [\alpha \cdot f(x)] = \alpha \cdot \lim_{x \rightarrow b} f(x)$
 - ii. $\lim_{x \rightarrow b} [\alpha f(x) + \beta g(x)] = \alpha \lim_{x \rightarrow b} f(x) + \beta \lim_{x \rightarrow b} g(x)$
 - iii. $\lim_{x \rightarrow b} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow b} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow b} g(x)$
 - iv. $\lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow b} f(x)}{\lim_{x \rightarrow b} g(x)}$ se $\lim_{x \rightarrow b} g(x) \neq 0$
 - v. $\lim_{x \rightarrow b} [f(x)]^n = [\lim_{x \rightarrow b} f(x)]^n$ se $n \in \mathbb{N}$
 - vi. $\lim_{x \rightarrow b} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow b} f(x)}$ se $n \in \mathbb{N}$ e ainda se n é par então é necessário que $\lim_{x \rightarrow b} f(x) \geq 0$
 - vii. $\lim_{x \rightarrow b} [\ln f(x)] = \ln [\lim_{x \rightarrow b} f(x)]$ se $\lim_{x \rightarrow b} f(x) \geq 0$
- onde α e β são números reais.

ILUSTRAÇÃO 25 Calcular $\lim_{x \rightarrow -2} \left[x^2 + \frac{8}{x} \right]$

SOLUÇÃO _____

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} \left[x^2 + \frac{8}{x} \right] &= \lim_{x \rightarrow -2} x^2 + \frac{\lim_{x \rightarrow -2} 8}{\lim_{x \rightarrow -2} x} \\ &= 4 + \frac{8}{-2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 26 Calcular $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \ln \sqrt{x^2 + \frac{3}{4}}$

SOLUÇÃO _____

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \ln \left[\sqrt{x^2 + \frac{3}{4}} \right] &= \ln \left[\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \sqrt{x^2 + \frac{3}{4}} \right] \\ &= \ln \left[\sqrt{\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \left(x^2 + \frac{3}{4} \right)} \right] \\ &= \ln \left[\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} \right] \\ &= \ln [\sqrt{1}] \\ &= \ln 1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 27 Calcular $\lim_{x \rightarrow 16} \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} - 7}$

SOLUÇÃO _____

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 16} \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} - 7} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 16} (\sqrt{x} - 1)}{\lim_{x \rightarrow 16} (\sqrt{x} - 7)} \\ &= \frac{\sqrt{\lim_{x \rightarrow 16} x} - 1}{\sqrt{\lim_{x \rightarrow 16} x} - 7} \\ &= \frac{\sqrt{16} - 1}{\sqrt{16} - 7} \\ &= \frac{3}{3} \\ &= 1 \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 28 Calcular $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{(x-5)^3}{x+1}$

SOLUÇÃO _____

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 7} \frac{(x-5)^3}{x+1} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 7} (x-5)^3}{\lim_{x \rightarrow 7} (x+1)} \\ &= \frac{\left[\lim_{x \rightarrow 7} (x-5) \right]^3}{\lim_{x \rightarrow 7} (x+1)} \\ &= \frac{2^3}{8} \\ &= 1 \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 29 Determinar $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} + 1}{x}$.

SOLUÇÃO _____

Utiliza-se neste caso a técnica dos **conjugados** que consiste em multiplicar numerador e denominador pelo conjugado de um deles ¹,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} \right] \left[\frac{\sqrt{x+1} + 1}{\sqrt{x+1} + 1} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1) - 1^2}{x(\sqrt{x+1} + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+1} + 1)} \end{aligned}$$

¹O conjugado do binômio $A + B$ é $A - B$ e vice-versa. O produto de um binômio pelo seu conjugado é um produto notável na forma, $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+1}+1} \\
&= \frac{\lim_{x \rightarrow 0} 1}{\sqrt{\lim_{x \rightarrow 0} (x+1)} + \lim_{x \rightarrow 0} 1} \\
&= \frac{1}{\sqrt{(0)+1}+1} \\
&= \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

é importante observar que a conversão de $\frac{\sqrt{x+1}+1}{x}$ em $\frac{1}{\sqrt{x+1}+1}$, pela técnica de conjugados, é nada mais que o processo de determinação de uma função similar a de entrada e cujo limite é equivalente de acordo com a Proposição 3.

ILUSTRAÇÃO 30 Determinar $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x}-1}$.

SOLUÇÃO

Utilizaremos neste exemplo a técnica da **mudança de variáveis**. Se fizermos $t = \sqrt{x}$ então, como $x \rightarrow 1$, tem-se que $t \rightarrow \sqrt{1} = 1$. Fazendo a substituição,

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x}-1} &= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2-1}{\sqrt{t^2}-1} \\
&= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2-1}{t-1} \\
&= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{(t+1)(t-1)}{(t-1)} \\
&= \lim_{t \rightarrow 1} (t+1) \\
&= 2
\end{aligned}$$

note que a equivalência de limites de $\frac{t^2-1}{t-1}$ e $t+1$ é garantida pela Proposição 3.

ILUSTRAÇÃO 31 Determinar assíntotas verticais e horizontais da função,

$$f(x) = \frac{3x+4}{\sqrt{2x^2-5}}$$

SOLUÇÃO

Determinemos inicialmente as assíntotas horizontais. A componente de maior grau em f é x^2 , mas como ela está dentro de um operador raiz-quadrada então o termo pelo qual numerador e denominador devem ser divididos é x . Obtemos assim,

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x+4}{\sqrt{2x^2-5}} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3 + \frac{4}{x}}{\sqrt{\frac{2x^2-5}{x^2}}}$$

Para resolver este limite é necessário introduzir x dentro da raiz quadrada. Quando $x \rightarrow +\infty$ significa que x é intrinsecamente positivo e logo $x = \sqrt{x^2}$. Assim,

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 + \frac{4}{x}}{\sqrt{\frac{2x^2-5}{x^2}}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 + \frac{4}{x}}{\sqrt{\frac{2x^2-5}{x^2}}} \\
&= \frac{3 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{x}}{\sqrt{2 - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x^2}}} \\
&= \frac{3}{\sqrt{2}}
\end{aligned}$$

Quando $x \rightarrow -\infty$ então x é intrinsecamente negativo e logo $x = -\sqrt{x^2}$. Assim,

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3 + \frac{4}{x}}{\sqrt{\frac{2x^2-5}{x^2}}} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3 + \frac{4}{x}}{-\sqrt{\frac{2x^2-5}{x^2}}} \\
&= -\frac{3 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{x}}{\sqrt{2 - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x^2}}} \\
&= -\frac{3}{\sqrt{2}}
\end{aligned}$$

Logo há duas assíntotas horizontais, $y = \frac{3}{\sqrt{2}}$ e

$y = -\frac{3}{\sqrt{2}}$. Para determinarmos as assíntotas verticais identifiquemos primeiramente o domínio de f . Como o denominador contém um operador raiz-quadrada então seu operando além de não nulo (pois trata-se de um denominador) deve ser também positivo. Matematicamente,

$$2x^2 - 5 > 0$$

$$x^2 > \frac{5}{2}$$

$$D(f) = \{x < -\sqrt{\frac{5}{2}} \cup x > \sqrt{\frac{5}{2}} \mid x \in \mathbb{R}\}$$

Deste domínio temos que os únicos candidatos a assíntotas verticais são justamente $x = \pm\sqrt{\frac{5}{2}}$.

No que diz respeito às vizinhanças destes valores, a função só é definida à esquerda de $x = -\sqrt{\frac{5}{2}}$ e à direita de $x = \sqrt{\frac{5}{2}}$ e logo devemos estudar $\lim_{x \rightarrow -\sqrt{\frac{5}{2}}^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow \sqrt{\frac{5}{2}}^+} f(x)$. Em am-

bos limites os denominadores se anulam mas os numeradores não e logo os limites são infinitos (e logo existem também duas assíntotas verticais). Por fim para determinar se são $\pm\infty$

$$\begin{array}{ccccccc}
 - & & - & & + & + & + \\
 \hline
 + & & & & & & + \\
 \hline
 - & & & & & & + \\
 \hline
 -\sqrt{\frac{5}{2}} & & \frac{4}{3} & & & & \sqrt{\frac{5}{2}}
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 3x+4 \\
 \sqrt{2x^2-5} \\
 \frac{3x+4}{\sqrt{2x^2-5}}
 \end{array}$$
$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \sqrt{-\frac{5}{2}}^-} f(x) &= -\infty \\ \lim_{x \rightarrow \sqrt{\frac{5}{2}}^+} f(x) &= +\infty\end{aligned}$$

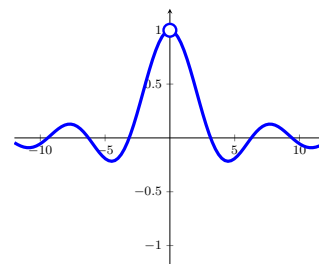
The graph shows the function $y = \frac{1}{x+2}$ in blue. It has two vertical dashed lines representing asymptotes at $x = -2$ and $x = 2$. The curve has two branches: one in the lower-left region relative to the asymptotes, passing through $(-4, -1)$ and $(-6, -0.5)$, and another in the upper-right region, passing through $(0, 0.5)$ and $(2, 1)$. The x-axis is labeled from -6 to 4, and the y-axis is labeled from -5 to 10.

Nos parágrafos a seguir são apresentados os três principais limites fundamentais difundidos em literaturas de cálculo,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

A tabela e o gráfico de $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ mostrados a seguir demonstram que de fato a imagem nas proximidades de $x = 0$ tende a $y = 1$,

x	$\sin(x)/x$
± 1.00000	0.841470984808
± 0.10000	0.998334166468
± 0.01000	0.999983333417
± 0.00100	0.999999833333
± 0.00010	0.999999998333
± 0.00001	0.999999999983



SOLUÇÃO_____

Fazendo a expansão da tangente temos,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x \cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} \\ &= 1 \cdot \frac{1}{\cos(0)} \\ &= 1\end{aligned}$$

SOLUÇÃO_____

Dado que $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ então $\cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x}$. Logo temos,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - \sin^2 x}}{x}$$

Para prosseguir note que é necessário introduzir x dentro do radicando acrescentando-lhe uma potência de 2. Entretanto, apesar de $x = \sqrt{x^2}$, quando $x \geq 0$, ocorre que $x = -\sqrt{x^2}$ quando $x < 0$. Isso implica no uso de limites laterais, e logo temos,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{\frac{1 - \sin^2 x}{x^2}}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{\frac{1}{x^2} + \left[\frac{\sin x}{x}\right]^2} \\
&= \sqrt{+\infty + 1^2} \\
&= +\infty \\
\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\cos x}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} -\sqrt{\frac{1 - \sin^2 x}{x^2}} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} -\sqrt{\frac{1}{x^2} + \left[\frac{\sin x}{x}\right]^2} \\
&= -\sqrt{+\infty + 1^2} \\
&= -\infty
\end{aligned}$$

O cálculo de $\sqrt{+\infty + 1}$, apesar de estranha é coerente. De fato um valor infinitamente grande somado a 1 continua infinitamente grande e a raiz quadrada de um valor infinitamente grande é também infinitamente grande.

ILUSTRAÇÃO 34 Determinar $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\sin 3x}$.

SOLUÇÃO

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\sin 3x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin 2x}{\sin 3x} \cdot \frac{2x}{2x} \cdot \frac{3x}{3x} \right] \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{2x}{3x} \cdot \frac{\sin 2x}{2x} \cdot \frac{3x}{\sin 3x} \right] \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{2}{3} \cdot \frac{\sin 2x}{2x} \cdot \frac{1}{\frac{\sin 3x}{3x}} \right] \\
&= \frac{2}{3} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} \cdot \frac{\lim_{x \rightarrow 0} 1}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{3x}} \\
&= \frac{2}{3} \cdot (1) \cdot \frac{1}{1} \\
&= \frac{2}{3}
\end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 35 Mostrar que a área de um círculo de raio r é dada por πr^2 .

SOLUÇÃO

Suponhamos um polígono regular interno de n lados inscrito numa circunferência de raio r . Quando os vértices deste polígono são ligados ao centro do círculo formam-se n triângulos isósceles idênticos cuja soma das áreas é uma aproximação da área do círculo (ver Figura-1). De fato quando $n \rightarrow +\infty$ a área do polígono tende a área do círculo.

Seja θ o ângulo de cada triângulo que se opõe a um lado do polígono. Então,

$$\theta = \frac{2\pi}{n}$$

Note que quando $n \rightarrow +\infty$ então $\theta \rightarrow 0$. Matematicamente a área A_t de um triângulo é dada por,

$$A_t = \frac{r^2}{2} \cdot \sin \theta$$

Como n triângulos compõem o polígono então sua área completa A vale,

$$A = n \cdot \frac{r^2}{2} \cdot \sin \theta$$

Como $\theta = 2\pi/n$ então $n = 2\pi/\theta$ e logo,

$$A = \frac{2\pi}{\theta} \cdot \frac{r^2}{2} \cdot \sin \theta$$

Por fim a área A_c da circunferência deve ser dada pelo limite de A quando θ tende para zero, ou matematicamente,

$$\begin{aligned}
A_c &= \lim_{\theta \rightarrow 0} \left(\frac{2\pi}{\theta} \cdot \frac{r^2}{2} \cdot \sin \theta \right) \\
&= \lim_{\theta \rightarrow 0} \left(\pi \cdot r^2 \frac{\sin \theta}{\theta} \right) \\
&= \pi \cdot r^2 \cdot \lim_{\theta \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \theta}{\theta} \right) \\
&= \pi r^2
\end{aligned}$$

Proposição 12. O segundo limite fundamental é dado pela equação,

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[1 + \frac{1}{x} \right]^x = e$$

Onde e é o número de Euler ($e = 2.71828182$).

Este limite consiste na própria definição de e e pode ser inclusive utilizado para estimá-lo computacionalmente. Nas tabelas a seguir são mostrados as duas convergências, para $+\infty$ e para $-\infty$, da função $f(x) = \left[1 + \frac{1}{x} \right]^x$. Note que, independentemente do lado, os valores de imagem tendem de fato ao valor irracional e . O mesmo comportamento é percebido no gráfico de $f(x)$ abaixo das tabelas. A linha tracejada refere-se ao valor $y = e$.

x	$\left[1 + \frac{1}{x} \right]^x$	x	$\left[1 + \frac{1}{x} \right]^x$
10^1	2.593742460100	-10^1	2.867971990792
10^2	2.704813829422	-10^2	2.731999026429
10^3	2.716923932236	-10^3	2.719642216443
10^4	2.718145926825	-10^4	2.718417755010
10^5	2.718268237192	-10^5	2.718295419980
10^6	2.718280469096	-10^6	2.718283187679
10^7	2.718281694133	-10^7	2.718281962943
10^8	2.718281798339	-10^8	2.718281855691
10^9	2.718282051996	-10^9	2.718281752859
10^{10}	2.718282052691	-10^{10}	2.718282052691

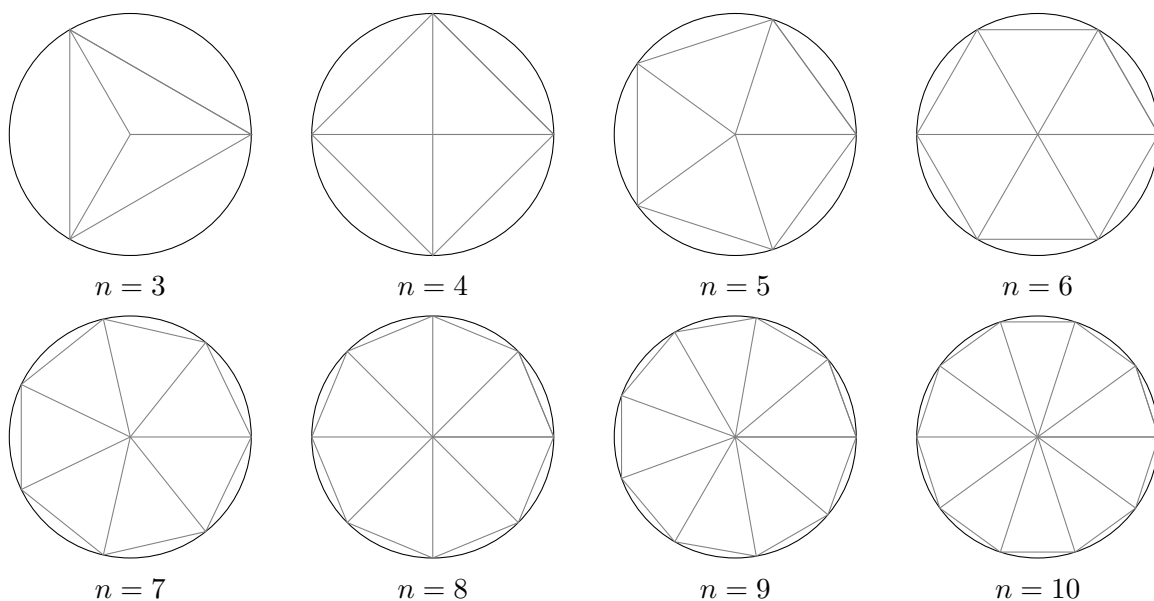


Figura 1: Polígonos regulares de n lados inscritos numa circunferência. Quando $n \rightarrow +\infty$ então a área do polígono tende a do círculo.

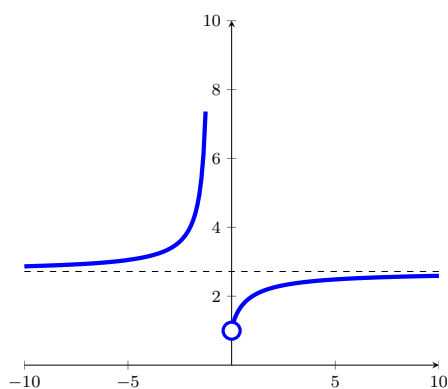


ILUSTRAÇÃO 36 Determinar $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}}$.

SOLUÇÃO

Fazendo a mudança de variável $t = \frac{1}{x}$ obtemos consequentemente que $t \rightarrow +\infty$. O limite se torna então,

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t = e$$

ILUSTRAÇÃO 37 Determinar $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[1 + \frac{b}{x}\right]^x$ onde $b \in \mathbb{R}$.

SOLUÇÃO

Fazendo $\frac{b}{x} = \frac{1}{t}$ obtemos que $t = \frac{x}{b}$ e logo, como x e t são proporcionais, e ainda $x \rightarrow +\infty$ então $t \rightarrow +\infty$ também. Note que ainda $x = bt$ e a

substituição fica,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[1 + \frac{b}{x}\right]^x &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[1 + \frac{1}{t}\right]^{bt} \\ &= \left[\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t \right]^b \\ &= e^b \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 38 Determinar $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[1 + \frac{1}{x+b}\right]^x$ onde $b \in \mathbb{R}$.

SOLUÇÃO

Fazemos neste caso $t = x + b$ de onde obtemos que $x = t - b$. Consequentemente se $x \rightarrow \pm\infty$ então $t \rightarrow \pm\infty$. Fazendo a substituição encontramos,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[1 + \frac{1}{x+b}\right]^x &= \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \left[1 + \frac{1}{t}\right]^{t-b} \\ &= \frac{\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \left[1 + \frac{1}{t}\right]^t}{\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \left[1 + \frac{1}{t}\right]^b} \\ &= \frac{e}{e} \\ &= \frac{\left[\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right) \right]^b}{e} \\ &= \frac{1}{\left[1 + \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{1}{t}\right)\right]^b} \end{aligned}$$

$$= \frac{e}{[1+0]^b}$$

$$= e$$

$$= \ln \frac{a}{b}$$

Proposição 13. O terceiro limite fundamental é dado pela equação,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x - 1}{x} \right) = \ln a$$

onde $a \in \mathbb{R}^+$. No caso particular em que $a = e$ temos que,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right) = \ln e = 1$$

As tabelas seguintes ilustram o comportamento da imagem de $f(x) = \frac{e^x - 1}{x}$ nas proximidades de $x = 0$. O gráfico de $f(x)$ é também mostrado abaixo das tabelas.

$x > 0$	$(e^x - 1)/x$	$x < 0$	$(e^x - 1)/x$
10^{-1}	1.051709180756	-10^{-1}	0.951625819640
10^{-2}	1.005016708417	-10^{-2}	0.995016625083
10^{-3}	1.000500166708	-10^{-3}	0.999500166625
10^{-4}	1.000050001667	-10^{-4}	0.999950001667
10^{-5}	1.000005000007	-10^{-5}	0.999995000017
10^{-6}	1.000000499962	-10^{-6}	0.999999499984
10^{-7}	1.000000049434	-10^{-7}	0.999999949514
10^{-8}	0.999999993923	-10^{-8}	0.999999993923
10^{-9}	1.000000082740	-10^{-9}	0.999999971718

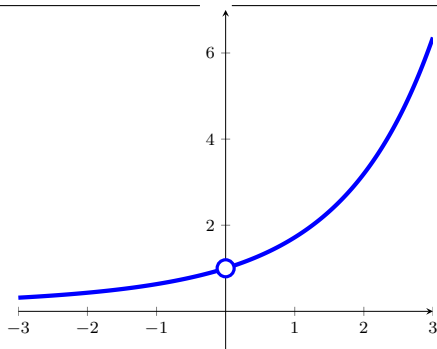


ILUSTRAÇÃO 39 Determinar $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - b^x}{x}$ onde $a, b > 0$.

SOLUÇÃO _____

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - b^x}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x + 1 - 1 - b^x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1 - (b^x - 1)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{b^x - 1}{x} \\ &= \ln a - \ln b \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 40 Mostrar que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$ dado que $\lim_{x \rightarrow 0} [1 + x]^{\frac{1}{x}} = e$ (ver Ilustração-36).

SOLUÇÃO _____

Efetuamos neste exemplo uma mudança de variável. Escolhemos $t = a^x - 1$ de forma que quando $x \rightarrow 0$ temos que $t \rightarrow a^0 - 1 = 1 - 1 = 0$. Isolando x da definição de t encontramos,

$$\begin{aligned} a^x - 1 &= t \\ a^x &= t + 1 \\ x &= \log_a[t + 1] \\ x &= \frac{\ln[t + 1]}{\ln a} \end{aligned}$$

E fazemos então a substituição,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\frac{\ln[t + 1]}{\ln a}} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln a}{\frac{1}{t} \ln[t + 1]} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln a}{\ln[t + 1]^{\frac{1}{t}}} \\ &= \frac{\ln a}{\ln \left[\lim_{t \rightarrow 0} (1 + t)^{\frac{1}{t}} \right]} \\ &= \frac{\ln a}{\ln e} \\ &= \ln a \end{aligned}$$

10 Continuidade

Proposição 14. Seja $f(x)$ uma função real e b um número real pertencente ao domínio de f . Então f é contínua em $x = b$ quando existem ambos limites laterais $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow b^+} f(x)$ e ainda,

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^+} f(x) = f(b)$$

ILUSTRAÇÃO 41 Verificar quais funções a seguir são contínuas e quais são descontínuas em $x = a$, dado a ,

$$a) f(x) = \begin{cases} 2x + 3 & x \neq 1 \\ 2 & x = 1 \end{cases} \quad a = 1$$

$$b) f(x) = \frac{1}{x-2} \quad a = 2$$

$$c) f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x}-2}{x-4} & x \neq 4 \\ \frac{1}{4} & x = 4 \end{cases} \quad a = 4$$

$$d) f(x) = \begin{cases} x^2 - 3 & x < -2 \\ 5 & x = -2 \\ 3 + x & x > -2 \end{cases} \quad a = -2$$

SOLUÇÃO

a) Da Proposição 4,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (2x + 3) = 2(1) + 3 = 5$$

entretanto $f(1) = 2$ e logo, da Proposição 14, $f(x)$ é descontínua em $x = 1$.

b) Da Proposição 9,

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$$

ou seja, nenhum limite lateral existe. Também não existe $f(2)$. logo, da Proposição 14, $f(x)$ é descontínua em $x = 2$.

c) Da Proposição 4,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x-4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x}-2}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{\sqrt{x}+2} \\ &= \frac{1}{(2)+2} \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Dado que $f(4) = \frac{1}{4}$ então, pela Proposição 14, $f(x)$ é contínua em $x = 4$.

d) Utilizando a Proposição 4 e Proposição 3,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -2} (x^2 - 3) \\ &= (-2)^2 - 3 \\ &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -2} (3 + x) \\ &= 3 + (-2) \\ &= 1 \end{aligned}$$

ou seja, os limites laterais existem e possuem valor 1. Da segunda parte de f temos que $f(-2) = 5$. Logo, da Proposição 14, a função não é contínua em $x = -2$.

Em uma função $f(x)$, quando os limites laterais em um ponto $x = b$ existem e valem ambos um número L , mas não existe $f(b)$ ou $f(b) \neq L$ então tem-se um caso de **descontinuidade removível**. A descontinuidade removível é aquela que pode ser transformada em continuidade definindo-se ou alterando-se o valor de $f(b)$. Quando a descontinuidade não é removível é dita **descontinuidade essencial**.

ILUSTRAÇÃO 42 Mostrar que a função,

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3 & x < -2 \\ 5 & x = -2 \\ 3 + x & x > -2 \end{cases}$$

(ver Ilustração-41) possui continuidade removível. Redefina $f(x)$ de forma a se tornar contínua.

SOLUÇÃO

Da Ilustração-41,

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = 1$$

Entretanto $f(-2) = 5$ e assim $f(x)$ é descontínua em $x = -2$. Dado que os limites laterais existem e são idênticos então esta descontinuidade é removível bastando então redefinir $f(-2)$ de 5 para 1. A versão contínua de $f(x)$ é então,

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3 & x < -2 \\ 1 & x = -2 \\ 3 + x & x > -2 \end{cases}$$

ILUSTRAÇÃO 43 Mostrar que a função,

$$f(x) = \begin{cases} 5x - 11 & x \leq 7 \\ x^2 - 10x & x > 7 \end{cases}$$

possui descontinuidade essencial em $x = 7$.

SOLUÇÃO

Da Proposição 4,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 7^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 7} (5x - 11) \\ &= 5(7) - 11 \\ &= 24 \\ \lim_{x \rightarrow 7^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 7} (x^2 - 10x) \end{aligned}$$

$$= (7)^2 - 10(7) \\ = -21$$

De onde se conclui que ocorre descontinuidade (Proposição 14) e, pelo fato de os limites laterais serem distintos, que se trata de uma descontinuidade essencial.

ILUSTRAÇÃO 44 Dada a função,

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 2bx & x < 3 \\ a + 3b - 1 & x = 3 \\ 2ax + 4b + 4 & x > 3 \end{cases}$$

determinar a e b de forma que $f(x)$ seja contínua em $x = 3$.

SOLUÇÃO_____

Da Proposição 4 temos que,

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = a(3)^2 + 2b(3) = 9a + 6b$$

e pela mesma proposição,

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 2a(3) + 4b + 4 = 6a + 4b + 4$$

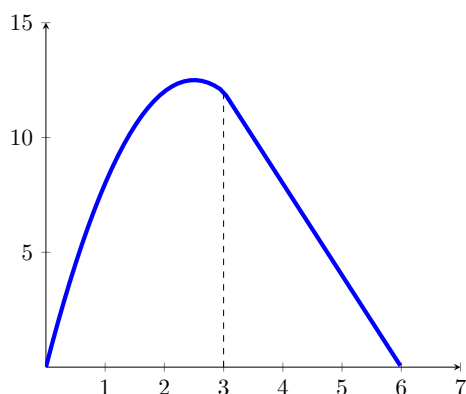
da Proposição 14 ambas expressões encontradas devem ser iguais a $f(3) = a + 3b - 1$ (segunda parte de f). Assim obtemos um sistemas,

$$\begin{cases} 9a + 6b = a + 3b - 1 \\ 6a + 4b + 4 = a + 3b - 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 8a + 3b = -1 \\ 5a + b = -5 \end{cases}$$

de onde obtemos $a = -2$ e $b = 5$. Logo $f(x)$ se define como,

$$f(x) = \begin{cases} -2x^2 + 10x & x < 3 \\ 12 & x = 3 \\ -4x + 24 & x > 3 \end{cases}$$

O gráfico de $f(x)$ é mostrado adiante,



Proposição 15. Uma função real $f(x)$ é **contínua à esquerda de $x = b$** se e somente se existem $f(b)$ e $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ e ainda $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$.

Similarmente uma função real $f(x)$ é **contínua à direita de $x = b$** se e somente se existem $f(b)$ e $\lim_{x \rightarrow b^+} f(x)$ e ainda $\lim_{x \rightarrow b^+} f(x) = f(b)$.

ILUSTRAÇÃO 45 Mostrar que a função $f(x) = \sqrt{4x - x^2}$ é contínua a direita de $x = 0$ e contínua a esquerda de $x = 2$.

SOLUÇÃO_____

O domínio de $f(x)$ é dado pelos valores de x que tornam o operando da raiz-quadrada positivo ou nulo. Matematicamente,

$$4x - x^2 \geq 0 \\ x(4 - x) \geq 0$$

cujas análise de sinal mostra que,

-	+	+	x
+	+	-	$4 - x$
-	+	-	$x(4 - x)$
0		4	

e logo $D(f) = \{0 \leq x \leq 4 \mid x \in \mathbb{R}\}$. Logo não há sentido em operar limites à esquerda de $x = 0$ ou à direita de $x = 4$. Mas,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{4x - x^2} &= \sqrt{\lim_{x \rightarrow 0} (4x - x^2)} \\ &= \sqrt{4(0) - (0)^2} = \sqrt{0} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 4^-} \sqrt{4x - x^2} &= \sqrt{\lim_{x \rightarrow 4} (4x - x^2)} \\ &= \sqrt{4(4) - (4)^2} \\ &= \sqrt{0} \\ &= 0 \end{aligned}$$

como $f(0) = 0$ e $f(4) = 0$ então, da Proposição 15, $f(x)$ é contínua à direita de $x = 0$ e contínua à esquerda de $x = 4$.

11 Exercícios

Calcule os limites a seguir,

- $\lim_{x \rightarrow 1} (3x - 8)$
- $\lim_{x \rightarrow 1} (3x - 2)$

$$3. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-1}{\sqrt{x}-1}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{5x+2}{2x+3}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x^2+1}$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 0} \left(x^2 - \frac{2^x}{1000} \right)$$

$$7. \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\tan 4x}{x}$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+2)^2}{x}$$

$$9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x}}{x^2+1}$$

$$10. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x-1}{x^2+x+2}$$

$$11. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-1}{x-1}$$

Calcule os limites a seguir,

$$12. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^5+9x+7}{3x^6+x^3+1}$$

$$13. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3+3x^2-9x-2}{x^3-x-6}$$

$$14. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{x^2-3x}$$

$$15. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2-3x+1}{x-1}$$

$$16. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-a^2}{x^2+2ax+a^2}$$

$$17. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^6+2}{10x^7-2}$$

$$18. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2-x}{2-\sqrt{2x}}$$

$$19. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(t+h)^2-t^2}{h}$$

$$20. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4-1}{3x^2-4x+1}$$

$$21. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-2x^2+5x-4}{x-1}$$

$$22. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{8-x^3}{x^2-2x}$$

$$23. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{\sqrt{6x^2+3}+3x}$$

$$24. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9+5x+4x^2}-3}{x}$$

$$25. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4}-2}{x}$$

$$26. \lim_{x \rightarrow 7} \frac{2-\sqrt{x-3}}{x^2-49}$$

$$27. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4+x^3-x-1}{x^2-1}$$

$$28. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+2}{\sqrt{x+2}}$$

$$29. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt{\sin^2 x + 1} - 1}$$

$$30. \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{a}}{\sqrt{x^2-a^2}}$$

$$31. \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{a}+\sqrt{x-a}}{\sqrt{x^2-a^2}}$$

$$32. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-x}{2x^2+5x-7}$$

$$33. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3+8}{\sqrt{x+2}}$$

Para as funções dadas a seguir determine, no valor de a dado, $f(a)$, $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$. Esboce um gráfico da função,

$$34. f(x) = \begin{cases} 2 & x < 1 \\ -1 & x = 1 \\ -3 & x > 1 \end{cases} \quad a = 1$$

$$35. f(x) = \begin{cases} -2 & x < 0 \\ 2 & x \geq 0 \end{cases} \quad a = 0$$

$$36. f(x) = \begin{cases} x+4 & x \leq -4 \\ 4-x & x > -4 \end{cases} \quad a = -4$$

$$37. f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq 2 \\ 8 - 2x & x > 2 \end{cases} \quad a = 2$$

$$38. f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & x < 3 \\ 10 - x & x \geq 3 \end{cases} \quad a = 3$$

$$39. f(x) = \begin{cases} 2x + 3 & x < 1 \\ 2 & x = 1 \\ 7 - 2x & x > 1 \end{cases} \quad a = 1$$

$$40. f(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & x < 2 \\ 4 & x = 2 \\ 4 - x^2 & x > 2 \end{cases} \quad a = 2$$

$$41. f(x) = \begin{cases} 2x + 3 & x < 1 \\ 4 & x = 1 \\ x^2 + 2 & x > 1 \end{cases} \quad a = 1$$

Verifique a existência dos limites seguintes,

$$42. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}$$

$$43. \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^3 - 6x^2 + 6x - 5}{x^2 - 5x}$$

$$44. \lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^2 + 3x - 4}{x^3 + 4x^2 - 3x - 12}$$

$$45. \lim_{x \rightarrow 8} \frac{x - 8}{\sqrt[3]{x} - 2}$$

Calcule os limites no infinito a seguir,

$$46. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 + 5x + 1}{x^4 + 5x^3 + 3}$$

$$47. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^4 - 2}{\sqrt{x^8 + 3x + 4}}$$

$$48. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 2x + 3}{3x^2 + x + 1}$$

$$49. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2 + 3x + 1}$$

$$50. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{3x + 2}$$

$$51. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{3x + 2}$$

$$52. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}{x^2 + 3}$$

$$53. \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 + 1})$$

$$54. \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt[3]{\frac{x}{x^2 + 3}}$$

$$55. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{x^3 + 2x - 1}}{\sqrt{x^2 + x + 1}}$$

$$56. \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x + 1} - \sqrt{x + 3})$$

$$57. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^5 + 1}{x^6 + 1}$$

$$58. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + x + 1}{\sqrt[3]{x^9 + 1}}$$

$$59. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^5 + x^4 + 1}{x^6 + x^3 + 1}$$

Calcule os limites laterais a seguir,

$$60. \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 + 3x}{x^2 - 4}$$

$$61. \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 2x + 1}$$

$$62. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x + 1}{x}$$

$$63. \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x + 3}{x^2 - 1}$$

$$64. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \tan x$$

$$65. \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x^2 - 3x}{x^2 - 6x + 9}$$

$$66. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x^3 - x^2}$$

$$67. \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}$$

Utilizando limites fundamentais, calcule os limites a seguir,

$$68. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$$

$$69. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sin x}$$

$$70. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{\sin 4x}$$

$$71. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{2x - \pi}$$

$$72. \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{x - \pi}$$

$$73. \lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{1}{x}$$

$$74. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x + \tan x}$$

$$75. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[1 + \frac{2}{x} \right]^{x+1}$$

$$76. \lim_{x \rightarrow 0} [1 + 2x]^{\frac{1}{x}}$$

$$77. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$$

$$78. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{x}$$

$$79. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5^x - 1}{x}$$

$$80. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{x^2}$$

$$81. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - e^{bx}}{\sin ax - \sin bx} \quad a, b \neq 0$$

Determine assíntotas verticais e horizontais e construa um esboço do gráfico para as funções a seguir;

$$82. f(x) = \frac{x-1}{x-5}$$

$$83. f(x) = \frac{x-4}{(x-5)(11-x)}$$

$$84. f(x) = \frac{4x-3}{2x+5}$$

$$85. f(x) = \frac{2x^2 - x + 5}{4x^3 - 1}$$

$$86. f(x) = \frac{3x+4}{\sqrt{2x^2-5}}$$

$$87. f(x) = \frac{x^2}{x+1}$$

$$88. f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$

Determine se as funções seguintes são contínuas ou descontínuas em $x = b$. Caso sejam descontínuas determine se a descontinuidade é removível ou essencial. Caso seja removível redefina a função de forma a se tornar contínua,

$$89. f(x) = \begin{cases} x^2 - 5x - 1 & x < 1 \\ 4x + 1 & x \geq 1 \end{cases} \quad b = 1$$

$$90. f(x) = \begin{cases} 1 - 7x & x < -3 \\ 11 & x = -3 \\ 3x^2 - 5 & x > -3 \end{cases} \quad b = -3$$

$$91. f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-6} & x < 6 \\ 0 & x = 6 \\ \frac{1}{x^2} & x > 6 \end{cases} \quad b = 6$$

$$92. f(x) = \begin{cases} \sin x & x < \pi \\ 1 + \cos(x) & x \geq \pi \end{cases} \quad b =$$

$$93. f(x) = \begin{cases} e^{2x-4} & x < 2 \\ 2 & x \geq 2 \end{cases} \quad b =$$

$$94. f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} \quad b = 2$$

$$95. f(x) = \frac{\sin x}{x} \quad b = 0$$

$$96. f(x) = \frac{x^2 - 49}{\sqrt{x-7}} \quad b = 7$$

Determine L nas funções a seguir de forma que se tornem contínuas em $x = a$,

$$97. f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x}{x} & x \neq 0 \\ L & x = 0 \end{cases} \quad a = 0$$

$$98. f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 9}{x - 3} & x \neq 3 \\ L & x = 3 \end{cases} \quad a = 3$$

$$99. f(x) = \begin{cases} x + 2L & x \geq -1 \\ L^2 & x < -1 \end{cases} \quad a = -1$$

$$100. f(x) = \begin{cases} 3^x & x < 0 \\ 2L + x & x \geq 0 \end{cases} \quad a = 0$$

$$101. f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x} & x \neq 0 \\ L & x = 0 \end{cases} \quad a = 0$$

$$102. f(x) = \begin{cases} 4 - x + x^3 & x \leq 1 \\ 9 - Lx^2 & x > 1 \end{cases} \quad a = 1$$

$$103. f(x) = \begin{cases} Lx - 11 & x > 5 \\ \frac{Lx^2 - 6}{5} & x \leq 5 \end{cases}$$

Determine A e B nas funções a seguir de forma que se tornem contínuas nos reais,

$$104. f(x) = \begin{cases} A^2x - A & x \geq 3 \\ 4 & x < 3 \end{cases}$$

$$105. f(x) = \begin{cases} Ax - B & x \leq -1 \\ 2x^2 + 3Ax + B & -1 < x \leq 1 \\ 4 & x > 1 \end{cases}$$

$$106. f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & x \neq 0 \\ A & x = 0 \end{cases}$$

$$107. f(x) = \begin{cases} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ B & x = 0 \end{cases}$$

Determine para que valores de x as funções a seguir são contínuas,

$$108. f(x) = \frac{x^2 + 3x + 5}{x^2 + 3x - 4}$$

$$109. f(x) = \sqrt{x^2 - 2x}$$

$$110. f(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x+2}\right)$$

$$111. f(x) = \frac{e^{\sin x}}{4 - \sqrt{x^2 - 9}}$$

$$112. f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{\sqrt{x}-1} & x > 1 \\ 5 - 3x & -2 \leq x \leq 1 \\ \frac{6}{x-4} & x < -2 \end{cases}$$

Dado que $g(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ então determine $g(x)$ para cada $f(x)$ a seguir,

$$113. f(x) = x^4 - 3x^2 - 1$$

$$114. f(x) = \frac{1}{x}$$

$$115. f(x) = \sqrt{x-1}$$

$$116. f(x) = \ln(x^n)$$

$$117. f(x) = \cos x$$

$$118. f(x) = e^{2x}$$

$$119. f(x) = \sin 2x$$

$$120. f(x) = 2^x$$

Resolva os limites seguintes,

$$121. \lim_{x \rightarrow -\infty} 2^{3x-1}$$

$$122. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - 7x}{x^3}$$

$$123. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 + 5x - 3}{2 - \sqrt{x^2 + 4}}$$

$$124. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{4 + 5e^{3x}}$$

$$125. \lim_{x \rightarrow -\infty} x - \sqrt{x^2 + 7}$$

$$126. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5^x}{3^x + 2^x}$$

$$127. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\cos x - 1} - 1}{\sin x}$$

$$128. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} e^{\frac{1}{\sin x}}$$

$$129. \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x + \sqrt{x}} - \sqrt{x - \sqrt{x}}$$

$$130. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4-x} - 2}{\sqrt{x+1} - 1}$$

$$131. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(2x) - 1}{\cos x - 1}$$

$$132. \lim_{x \rightarrow +\infty} (3^x + 3^{2x})^{\frac{1}{x}}$$

12 Respostas dos Exercícios

1. -5

2. 1

3. 3

4. 2

5. $\sqrt{2}$

6. -0.001

7. 0

8. 9

9. 1

10. 0

11. 3

12. 4

13. $\frac{15}{11}$

14. 2

15. 1

16. -1

17. -1

18. 2

19. $2t$

20. 2

21. 4

22. -6

23. 1

24. $\frac{5}{6}$

25. $\frac{1}{4}$

26. $-\frac{1}{56}$

27. 2

28. 0

29. 2

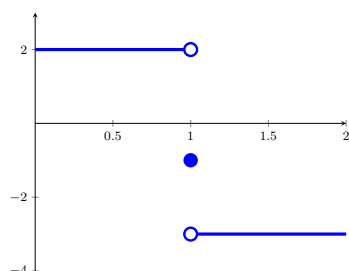
30. 0

31. $\frac{1}{\sqrt{2a}}$

32. $\frac{1}{9}$

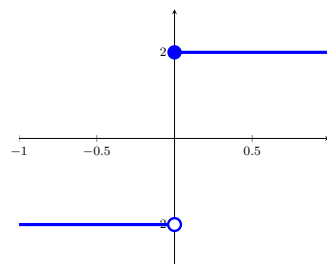
33. 0

34.
$$\begin{aligned} f(1) &= -1 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= 2 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= -3 \end{aligned}$$



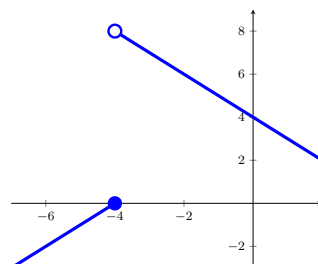
35.

$$\begin{aligned} f(0) &= 2 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= -2 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= 2 \end{aligned}$$



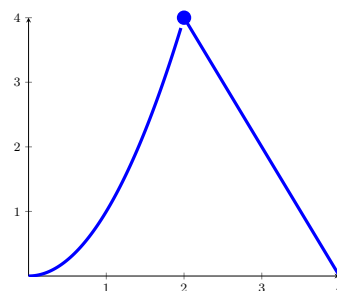
36.

$$\begin{aligned} f(-4) &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow -4^-} f(x) &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow -4^+} f(x) &= 8 \end{aligned}$$



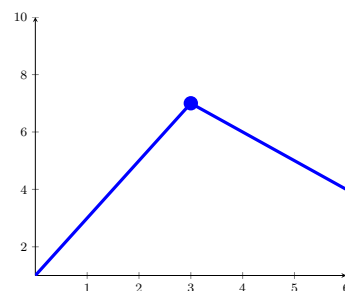
37.

$$\begin{aligned} f(2) &= 4 \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= 4 \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) &= 4 \end{aligned}$$



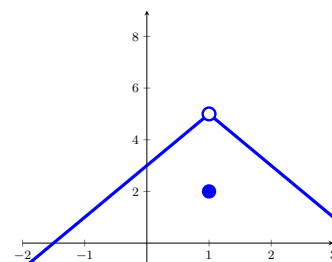
38.

$$\begin{aligned} f(3) &= 7 \\ \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) &= 7 \\ \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) &= 7 \end{aligned}$$



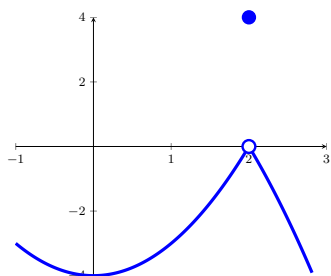
39.

$$\begin{aligned} f(1) &= 2 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= 5 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= 5 \end{aligned}$$



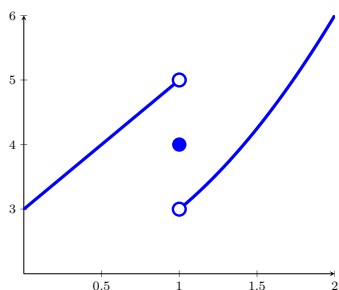
40.

$$\begin{aligned} f(2) &= 4 \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) &= 0 \end{aligned}$$



41.

$$\begin{aligned} f(1) &= 4 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= 5 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= 3 \end{aligned}$$



42. Existe, vale -1

43. Existe, vale $\frac{21}{5}$

44. Existe, vale $\frac{5}{4}$

45. Existe, vale 12

46. 0

47. 3

48. $\frac{1}{3}$

49. 0

50. $\frac{1}{3}$

51. $-\frac{1}{3}$

52. 0

53. 0

54. 0

55. 1

56. 0

57. 0

58. 1

59. 0

60. $+\infty$

61. $+\infty$

62. $+\infty$

63. $-\infty$

64. $-\infty$

65. $-\infty$

66. $-\infty$

67. $-\infty$

68. 3

69. 0

70. $\frac{3}{4}$

71. 0

72. -1

73. 1

74. 0

75. e^2

76. e^2

77. 2

78. 0

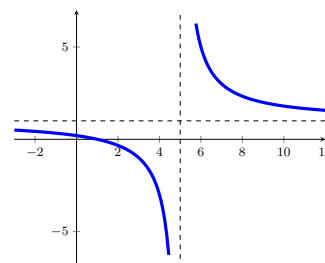
79. $\ln 5$

80. $x \rightarrow 0^+ : +\infty$
 $x \rightarrow 0^- : -\infty$

81. 1

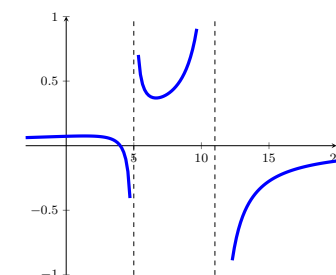
82.

$$\begin{aligned} \text{a. v.:} & \quad x = 5 \\ \text{a. h.:} & \quad y = 1 \end{aligned}$$



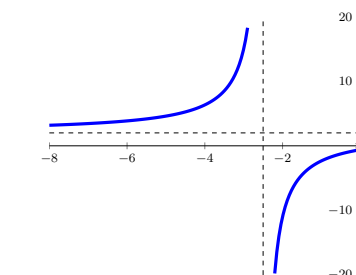
83.

$$\begin{aligned} \text{a. v.:} & \quad x = 5 \\ & \quad x = 11 \\ \text{a. h.:} & \quad y = 0 \end{aligned}$$

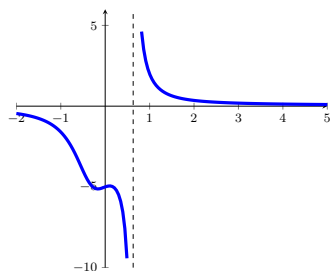


84.

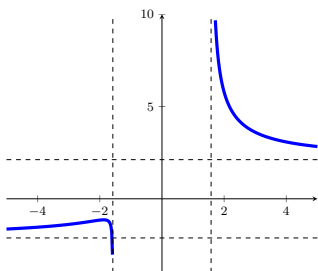
$$\begin{aligned} \text{a. v.:} & \quad x = -\frac{5}{2} \\ \text{a. h.:} & \quad y = 2 \end{aligned}$$



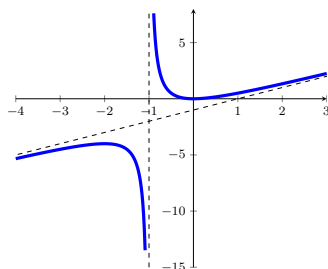
85. a. v.: $x = \frac{\sqrt[3]{2}}{2}$
a. h.: $y = 0$



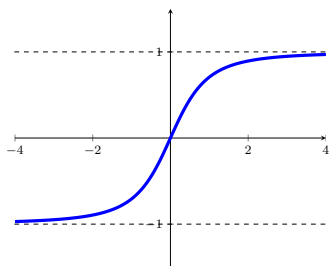
86. a. v.: $x = \pm \frac{\sqrt{10}}{2}$
a. h.: $y = \pm \frac{3\sqrt{2}}{2}$



87. a. v.: $x = -1$
a. i.: $y = x - 1$



88. a. h.: $y = \pm 1$



89. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -5$ $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 5$ $f(1) = 5$, Descontinua, essencial

90. $\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = 22$ $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = 22$ $f(-3) = 11$, Descontinua, removível,

$$f(x) = \begin{cases} 1 - 7x & x \leq -3 \\ 3x^2 - 5 & x > -3 \end{cases}$$

91. $\lim_{x \rightarrow 6^-} f(x) = -\infty$ $\lim_{x \rightarrow 6^+} f(x) = +\infty$ $f(6) = 0$, Descontinua, essencial

92. $\lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x) = 0$ $\lim_{x \rightarrow \pi^+} f(x) = 0$ $f(\pi) = 0$, Contínua

93. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$ $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2$ $f(2) = 2$, Descontinua, essencial

94. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 4$ $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 4$ $2 \notin D(f)$, Descontinua, removível, $f(x) = x + 2$

95. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ $1 \notin D(f)$, Descontinua,

$$\text{removível, } f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

96. $\lim_{x \rightarrow 7^-} f(x) = 14$ $\lim_{x \rightarrow 7^+} f(x) = 14$ $7 \notin D(f)$, Descontinua, removível, $f(x) = x + 7$

97. $L = -1$

98. $L = 6$

99. $L = 1$

100. $L = \frac{1}{2}$

101. $L = 1$

102. $L = 5$

103. Não existe

104. $A = \{-1, \frac{4}{3}\}$

105. $A = \frac{3}{4}$ $B = -\frac{1}{4}$

106. $A = 0$

107. $B = 0$

108. $\mathbb{R} - \{-4, 1\}$

109. $\{x \in \mathbb{R} \mid x < 0 \cup x > 2\}$

110. $\{x \in \mathbb{R} \mid x < -2 \cup x > 1\}$

111. $-3 > x \neq -5 \cup 5 \neq x > 3$

112. $\mathbb{R} - \{-2\}$

113. $g(x) = 4x^3 - 6x$

114. $g(x) = -\frac{1}{x^2}$

115. $g(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$

116. $g(x) = \frac{n}{x}$

117. $g(x) = -\sin x$

118. $g(x) = 2e^{2x}$

119. $g(x) = 2 \cos 2x$

120. $g(x) = 2^x \ln 2$

121. 0

122. $-\infty$

123. $+\infty$

124. 0

125. $-\infty$

126. $+\infty$

127. 0

128. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x) = 0$

129. 1

130. $-\frac{1}{2}$

131. 4

132. 9

13 Bibliografia

1. **O Cálculo com Geometria Analítica**, Louis Leithold, Volume 1, 3. Edição, Editora HARBRA Ltda.
2. **Cálculo**, Maurício A. Vilches, Maria Luiza Correia, Volume 1, Departamento de Análise do IME-UERJ.
3. **Fundamentos de Matemática Elementar**, Gelson Iezzi, Carlos Murakami, Milson José Machado, Volume 8, Atual Editora.